Resumen

Este trabajo de grado se centra en el diseño e implementación de un sistema autónomo de energía solar fotovoltaica, que tiene como objetivo operar una planta de tratamiento de agua mediante cavitación. Este sistema puede funcionar de manera continua durante al menos cuatro horas y no necesita un banco de baterías. El proyecto se desarrolla en un trapiche panelero, donde se pierden alrededor de 600 litros de agua al día que, sin un tratamiento adecuado, no pueden ser reutilizados en la agricultura.

El sistema incluye una etapa de pre-purificación natural, que se desarrolló en paralelo como parte del mismo proyecto, y una etapa de cavitación que mejora la calidad del agua para su uso en cultivos. Desde una perspectiva energética, se ha puesto en marcha un sistema de operación directa con paneles solares (PV-direct), lo que ayuda a disminuir tanto los costos de inversión como los de mantenimiento. Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad técnica y ambiental de esta propuesta, que se presenta como una alternativa sostenible y replicable para el sector de paneles solares en Colombia.

Abstract

This thesis focuses on the design and implementation of an autonomous photovoltaic solar energy system, aimed at operating a water treatment plant through cavitation. The system is capable of running continuously for at least four hours without requiring a battery bank. The project was developed in a sugarcane mill, where approximately 600 liters of water are lost daily and, without proper treatment, cannot be reused in agriculture.

The system includes a natural pre-purification stage, developed in parallel as part of the same project, and a cavitation stage that improves water quality for agricultural use. From an energy perspective, a direct operation system with solar panels (PV-direct) was implemented, helping to reduce both investment and maintenance costs. The results obtained support the technical and environmental feasibility of this proposal, which is presented as a sustainable and replicable alternative for the solar energy sector in Colombia.

Tabla de contenido

Resumen 1

Abstract 1

1. Introducción 6

2. Objetivos 7

2.1. Objetivo general 7

2.2. Objetivos específicos 7

3. Marco Teórico 8

3.1. Cavitación hidrodinámica aplicada al tratamiento de agua 8

3.2. Sistemas fotovoltaicos sin banco de baterías (direct-coupled) y control de motores 9

a. **Condicionamiento de potencia** 9

b. **Protecciones eléctricas** 9

c. **Control de motores** 9

d. **Monitoreo en tiempo real** 9

3.3. Normativa y criterios para la reutilización de agua en agricultura 10

4. Diseño del Sistema 11

4.1. Diagrama de bloques y diagrama unifilar 12

4.1.1. Descripción de subsistemas 15

a. Campo de generación fotovoltaica. 15

b. Caja de control y automatización. 15

c. Sensores de nivel. 15

d. Sistema mecánico de bombeo. 16

4.2. Dimensionamiento fotovoltaico (paneles, inversor/MPPT en operación sin baterías) 16

4.3. Dimensionamiento de potencia para tres motores (cavitador, bomba de flujo constante, bomba de retorno) 17

4.3.1. Parámetros nominales de los motores 18

4.4. Caja de automatización: esquemático, lista de materiales y criterios de montaje 19

4.4.1. Esquemático eléctrico 19
5. Metodología y Cronograma 21
5.1. Metodología 21
5.1.1. Fase I: Empalme y Contextualización (Semanas 1 - 4) 21
5.1.2. Fase II: Selección de Componentes y Pruebas Preliminares (Semanas 5 - 8) 21
5.1.3. Fase III: Integración y Pruebas Intermedias (Semanas 9 - 16) 21
5.1.4. Fase IV: Implementación Final y Documentación (Semanas 17 - 24) 22
5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 22
6. Resultados Experimentales y Pruebas en Laboratorio 23
6.1. Mediciones eléctricas 23
6.2. Curvas I-V de los paneles solares 24
6.3. Consumo de los motores 24
6.4. Análisis de la Estrategia de Control 24
7. Implementación en Sitio y Validación Final 26
7.1. Instalación en trapiche panelero 26
7.2. Pruebas de autonomía de 4 horas 26
7.3. Ajustes técnicos y puesta en marcha 26
8. Manuales de Operación y Mantenimiento 28
8.1. Manual de usuario para el personal del trapiche 28
8.2. Manual técnico de operación y mantenimiento 28
9. Anexos 29
10. Referencias Bibliográficas 30

Índice de tablas

Tabla 1 Subsistema – Componentes principales – Función. 14
Tabla 2 Parámetros del campo fotovoltaico 16
Tabla 3 Parámetros del inversor BPD 17
Tabla 4 Balance de Potencia 17
Tabla 5 Parámetros nominales de los motores 18
Tabla 6 Cronograma de actividades 22
Tabla 7 Verificación de parámetros eléctricos del sistema en Ruitoque 23
Tabla 8 Registro de consumo y picos de corriente con arranque secuencial 25
Tabla 9 Validación de Autonomía 27

Índice de Figuras

Figura 1 Diagrama de bloques 13
Figura 2 Diagrama unifilar 14
Figura 3 Flujo de potencia: paneles solares hasta el sistema de tratamiento 18

1. Introducción

El sector panelero en Colombia es una de las actividades agroindustriales más tradicionales y significativas para las comunidades rurales. Sin embargo, enfrenta varios desafíos, especialmente en lo que respecta al manejo eficiente de los recursos naturales, sobre todo el agua. Durante los procesos de molienda y producción de panela, se generan diariamente grandes volúmenes de agua residual, que a menudo superan los 600 litros por día. Lamentablemente, esta agua se vierte sin tratamiento y no se puede reutilizar en los cultivos de caña.

Para abordar este problema, el proyecto propone diseñar e implementar un sistema autónomo de energía solar fotovoltaica que permita operar una planta de tratamiento de agua mediante cavitación, con una autonomía mínima de cuatro horas y sin necesidad de un banco de baterías. Además, el sistema incluye una etapa de pre-purificación natural, que se desarrolla paralelamente como parte del mismo proyecto, lo que ayuda a mejorar la calidad del agua tratada para su uso agrícola.

La combinación de energías renovables y tecnologías de tratamiento de agua busca satisfacer las necesidades del sector panelero, ofreciendo una solución replicable, sostenible y de bajo impacto ambiental que fomenta el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos en áreas rurales.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema autónomo con energía renovable basado en paneles solares, capaz de mantener en operación durante cuatro horas continuas, y sin banco de baterías, una planta de tratamiento de agua mediante cavitación, destinada a la reutilización agrícola en cultivos de caña panelera.

2.2. Objetivos específicos

- Empalmar con las actividades previamente desarrolladas en el proyecto, incorporando el análisis de los componentes seleccionados (inversor, sistema de control de bombas por nivel, entre otros).

- Validar técnica y funcionalmente los paneles solares a través de inspección y pruebas iniciales.

- Apoyar en el diseño, ensamble y pruebas de la caja de automatización del sistema, participando en la integración de los motores y proponiendo mejoras para optimizar el control y la confiabilidad del sistema.

- Realizar pruebas en laboratorio y en sitio para verificar el correcto funcionamiento del sistema autónomo durante cuatro horas de operación.

- Elaborar manuales técnicos y de usuario que permitan la correcta operación y mantenimiento del sistema por parte del personal del trapiche.

- Presentar y socializar los resultados en espacios académicos y ante las comunidades beneficiarias.

3. Marco Teórico

3.1. Cavitación hidrodinámica aplicada al tratamiento de agua

La cavitación hidrodinámica (CH) es un fenómeno físico que ocurre cuando un fluido atraviesa una zona de constricción, generando una caída de presión suficiente para que el líquido alcance su presión de vapor. Bajo estas condiciones, se forman microburbujas que posteriormente colapsan de manera violenta, liberando altas presiones, temperaturas y radicales libres que inducen procesos mecánicos, térmicos y químicos en el medio líquido (Gutiérrez-Mosquera, Arias-Giraldo, & Cardona-Naranjo, 2019).

En el campo agroindustrial, la cavitación se ha consolidado como una tecnología emergente y no convencional para el tratamiento de productos, subproductos y residuos, debido a su alta eficiencia energética y operativa frente a métodos tradicionales. Sus aplicaciones incluyen la hidrólisis de macromoléculas, la síntesis de biodiesel, el pretratamiento de biomasa, la producción de nano-emulsiones y, de manera destacada, el tratamiento de aguas residuales (Gutiérrez-Mosquera et al., 2019).

El colapso de las burbujas de cavitación genera una intensa turbulencia y micro-chorros que favorecen la desinfección de matrices líquidas y la reducción de contaminantes. Este mecanismo es particularmente útil en aguas agroindustriales, donde permite disminuir la turbidez, sólidos suspendidos y carga microbiológica sin necesidad de reactivos químicos externos, lo cual reduce costos y minimiza impactos ambientales.

La eficiencia del proceso depende de variables como la velocidad del flujo, la presión diferencial, el diseño geométrico del dispositivo (venturi, placas perforadas u orificios) y las condiciones de operación. En este sentido, la cavitación hidrodinámica presenta ventajas frente a la cavitación ultrasónica, ya que permite mayor escalabilidad y volumen de tratamiento con menor consumo energético (Gutiérrez-Mosquera et al., 2019).

En el contexto de este proyecto, la cavitación constituye la etapa central del sistema de purificación, ya que permite acondicionar hasta 600 litros de agua al día

provenientes del trapiche panelero para su reutilización en riego agrícola. El control y la operación estable del cavitador dependen directamente de la alimentación energética suministrada por el sistema fotovoltaico y regulada por la caja de automatización, lo cual vincula estrechamente esta tecnología con los objetivos de la ingeniería electrónica aplicada al tratamiento sostenible del agua.

3.2. Sistemas fotovoltaicos sin banco de baterías (direct-coupled) y control de motores

La energía fotovoltaica se ha consolidado como una de las tecnologías renovables de mayor crecimiento a nivel mundial. Según el informe del Fraunhofer ISE (Photovoltaics Report), la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de las instalaciones fotovoltaicas fue de aproximadamente 27 % entre 2014 y 2024, lo que evidencia la rápida expansión y maduración de este sector (Philipps & Warmuth, 2025).

Dentro de los esquemas de integración fotovoltaica, los sistemas direct-coupled (PV-direct) representan una alternativa eficiente para aplicaciones donde se requiere el suministro energético durante las horas de irradiancia solar, evitando la inclusión de bancos de baterías. En este tipo de configuración, la energía generada por los paneles es consumida directamente por las cargas (en este caso, motores y cavitador), reduciendo costos de inversión, mantenimiento y mitigando los problemas ambientales asociados al ciclo de vida de las baterías.

Desde la perspectiva de la ingeniería electrónica, la implementación de sistemas PV-direct presenta retos específicos:

a. **Condicionamiento de potencia**: el inversor y el controlador deben garantizar la adaptación entre la curva I-V de los paneles y las necesidades de los motores, incluso bajo variaciones de irradiancia y temperatura.
b. **Protecciones eléctricas:** es necesario incluir fusibles, disyuntores, supresores de sobretensión y sistemas de desconexión segura.
c. **Control de motores**: para garantizar un arranque progresivo y un funcionamiento estable, se integran algoritmos de control que limitan picos de corriente y aseguran operación en el rango nominal de torque y velocidad.
d. **Monitoreo en tiempo real**: variables como corriente, voltaje, temperatura y potencia deben registrarse para validar el desempeño del sistema y prevenir fallos.

En el contexto del presente proyecto, esta configuración resulta estratégica: permite operar el cavitador y las bombas sin necesidad de almacenamiento intermedio, manteniendo una autonomía mínima de cuatro horas durante condiciones de irradiancia adecuadas. El diseño de la caja de automatización cumple un papel clave, ya que integra tanto los dispositivos de protección como los esquemas de control, asegurando la confiabilidad del sistema en campo.

3.3. Normativa y criterios para la reutilización de agua en agricultura

El aprovechamiento de aguas residuales tratadas en agricultura está regulado por parámetros que garantizan la protección de la salud humana, la calidad de los cultivos y la sostenibilidad ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece criterios internacionales para el uso seguro de aguas residuales en agricultura, con límites específicos de turbidez, sólidos suspendidos totales y presencia de patógenos (WHO, 2006). De manera complementaria, la FAO recomienda indicadores fisicoquímicos como la salinidad, el pH y la concentración de nutrientes, todos ellos relevantes para mantener la productividad agrícola sin deteriorar los suelos (FAO, 2010).

En Colombia, la regulación está enmarcada en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual define parámetros mínimos de calidad para vertimientos y aprovechamiento de aguas residuales en usos agrícolas. Este marco legal constituye la referencia directa para proyectos de reutilización de agua en entornos rurales.

Es importante resaltar que dentro del presente proyecto, el componente de ingeniería química fue desarrollado en paralelo, abordando los aspectos normativos y experimentales relacionados con la calidad del agua tratada. Dicho trabajo estableció los parámetros técnicos de referencia —como turbidez, carga microbiológica y sólidos suspendidos— sobre los cuales se diseñó e implementó el sistema de cavitación alimentado por energía solar.

4. Diseño del Sistema

El sistema de alimentación y control de la planta de tratamiento de agua mediante cavitación fue concebido como un esquema trifásico, capaz de operar de manera autónoma con energía fotovoltaica y, en condiciones de contingencia, con respaldo de la red eléctrica convencional.

En condiciones normales de operación, la energía es suministrada por el campo fotovoltaico de baja tensión, diseñado para alimentar directamente un inversor de frecuencia (variador BPD), el cual convierte la corriente continua generada por los paneles en corriente alterna trifásica. De este modo, se asegura el arranque y funcionamiento de los tres motores que intervienen en el proceso: el cavitador, la bomba de flujo constante y la bomba de retorno.

Como medida de seguridad y confiabilidad, el sistema incluye una alimentación alterna de respaldo. En caso de baja radiación solar o variaciones climáticas que comprometan la potencia disponible, el variador conmuta automáticamente a la red eléctrica, evitando que el cavitador pierda continuidad en medio del proceso. Esta redundancia energética garantiza la estabilidad del sistema y la preservación de la calidad del agua tratada.

La caja de automatización constituye el núcleo del sistema, al concentrar los elementos de protección, control y distribución. Está diseñada para gestionar la operación secuencial del cavitador y de la bomba de retorno, a través de un selector manual de funciones, que permite al operador escoger entre dos modos de operación: (i) cavitación para el tratamiento del agua, o (ii) recirculación mediante la bomba de retorno.

El sistema incorpora un botón de parada de emergencia, ubicado en la parte frontal, que interrumpe de inmediato la alimentación en caso de falla o situación de riesgo, garantizando la seguridad del operario y de los equipos. Para prevenir sobrecorrientes transitorias en el arranque, se implementó un temporizador con retardo de 10 segundos, de manera que primero se energiza el cavitador y, posteriormente, la bomba de flujo constante. Con ello se evita que ambos arranquen de forma simultánea, reduciendo picos de corriente y prolongando la vida útil de los equipos.

En cuanto a protecciones, la caja integra los siguientes componentes:

Protecciones en corriente continua (DC): fusibles de entrada, interruptor seccionador DC y descargadores de sobretensión (DPS).

Conversión y control: variador de frecuencia (BPD), encargado de modular la señal trifásica para el control de los motores.

Protecciones en corriente alterna (AC): interruptores termo-magnéticos para cada motor, contactores de conmutación, y barrajes de distribución.

Elementos de control y mando: temporizador de arranque, selector manual/automático, teclado digital de supervisión y parada de emergencia.

Este conjunto de dispositivos asegura que el sistema opere bajo criterios de seguridad, confiabilidad y flexibilidad, permitiendo tanto la operación autónoma en condiciones normales como la intervención manual en escenarios de contingencia.

4.1. Diagrama de bloques y diagrama unifilar

El diseño del sistema parte de una representación modular mediante un diagrama de bloques, el cual describe el flujo de energía y las funciones principales que lo componen. En este esquema se identifican cinco bloques fundamentales:

a. Generación fotovoltaica: campo solar conformado por paneles monocristalinos de 500 Wp cada uno, con tensión nominal de 38.35 V y corriente de 13.04 A, conectados en paralelo.
b. Protección en corriente continua: fusibles, interruptor seccionador DC y descargadores de sobretensión, que resguardan los módulos frente a sobrecargas y transitorios.
c. Conversión y control: variador de frecuencia (BPD), que recibe la potencia de los paneles y la convierte en corriente alterna trifásica para alimentar las cargas.
d. Caja de automatización: integra protecciones en AC, contactores, temporizador, selector de operación, parada de emergencia y teclado digital de supervisión.
e. Cargas: tres motores eléctricos que garantizan el proceso de tratamiento: cavitador (1 HP), bomba de flujo constante (0.5 HP) y bomba de retorno (1.5 HP).

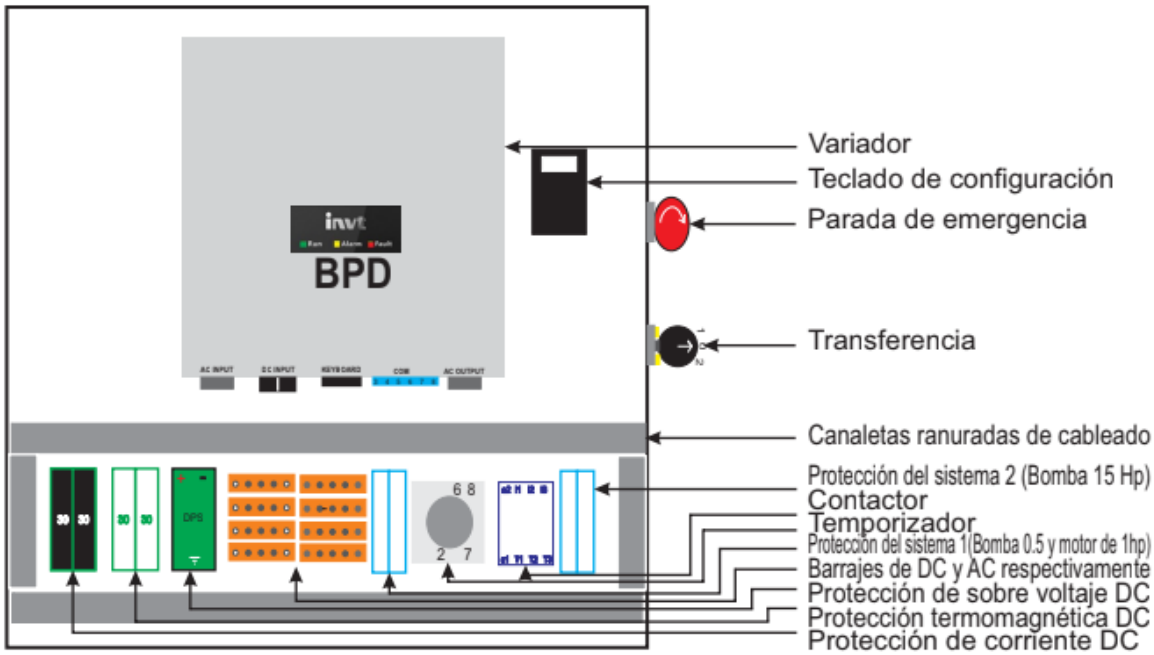


Figura 1 Diagrama de bloques

De manera complementaria, el diagrama unifilar presenta la interconexión detallada de cada elemento eléctrico, permitiendo visualizar la ruta de la energía desde los paneles solares hasta los motores. En este esquema se destacan los siguientes puntos clave:

- El ingreso de corriente continua desde el campo solar hacia las protecciones DC.
- La conversión de corriente continua a alterna trifásica mediante el variador.
- La distribución en AC a través de la caja de automatización, con interruptores y contactores que permiten el control independiente de cada motor.
- Los puntos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, tanto en la etapa de generación como en la etapa de consumo.

Subsistema	**Componentes principales**	**Función**
Campo fotovoltaico	8 paneles solares monocristalinos de 500 Wp conectados en serie.	Generar energía en corriente continua a baja tensión, adecuada para la alimentación del variador de frecuencia.
Caja de control y automatización	Variador de frecuencia BPD; protecciones DC y AC; protección termomagnética; DPS;	Proteger, distribuir y controlar la energía.

Subsistema	Componentes principales	Función
	barrajes; temporizador con retardo (10 s); contactor; parada de emergencia; transferencia manual/automática; teclado de supervisión.	Gestionar arranques secuenciales y garantizar la seguridad del sistema.
Sensores de nivel	Sensor tipo flotador; sensor metálico de piso.	Monitorear llenado y vaciado del tanque, evitando funcionamiento en seco y garantizando operación segura.
Sistema mecánico de bombeo	Bomba de 0.5 HP (flujo al cavitador); motor del cavitador 1 HP; bomba de 1.5 HP (transporte al destino final).	Permitir el proceso de cavitación y la conducción del agua tratada hacia el cultivo.

Tabla 1 Subsistema – Componentes principales – Función.

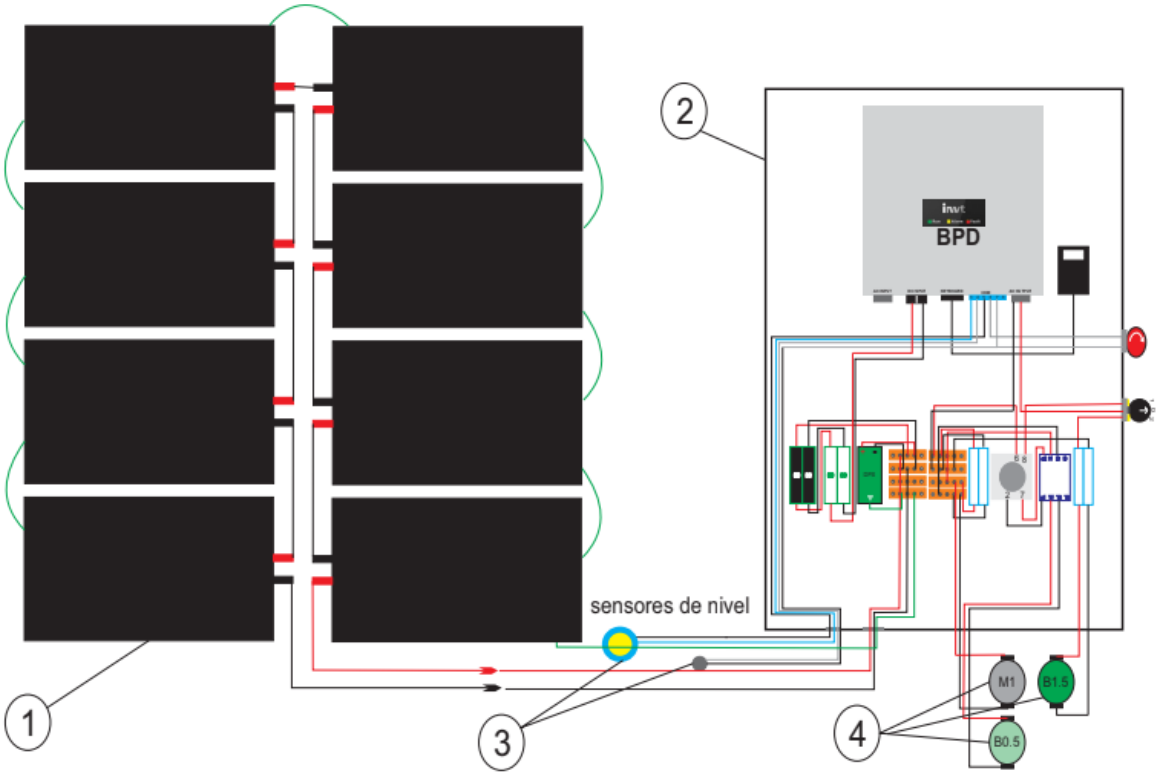


Figura 2 Diagrama unifilar

4.1.1. Descripción de subsistemas

El sistema autónomo de generación y control para el tratamiento de agua mediante cavitación se estructura en cuatro subsistemas principales, los cuales se detallan a continuación:

a. Campo de generación fotovoltaica.

Constituido por un arreglo de ocho (8) paneles solares monocristalinos, conectados en serie, con potencia nominal de 500 Wp cada uno. Este campo garantiza la entrega de energía en corriente continua a baja tensión, adecuada para la alimentación directa del variador de frecuencia.

b. Caja de control y automatización.

Instalada en un gabinete IP65 de protección contra polvo y humedad, alberga el tablero eléctrico de control, conformado por los siguientes elementos:

- Variador de frecuencia BPD.
- 1 protección de corriente en DC.
- 1 protección termomagnética en DC.
- 1 dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS).
- 2 juegos de barrajes para distribución.
- 2 protecciones de corriente en AC.
- 1 temporizador con retardo para secuenciar arranques.
- 1 contactor de control.
- 1 botón de parada de emergencia.
- 1 transferencia manual/automática.
- 1 teclado de supervisión y operación.

Este conjunto asegura la correcta distribución de energía, la protección de los equipos y la gestión de arranques de forma segura y ordenada.

c. Sensores de nivel.

Se emplean dos dispositivos para el control de almacenamiento y descarga:

- Un sensor tipo flotador, encargado de detectar el llenado y vaciado del tanque.
- Un sensor metálico de piso, que permite controlar el vaciado completo del tanque y evitar funcionamiento en seco de las bombas.

d. Sistema mecánico de bombeo.

Integrado por tres equipos principales:

- Bomba de 0.5 HP que alimenta el cavitador.
- Motor del cavitador de 1 HP, responsable del proceso de implosión de burbujas y tratamiento del agua.
- Bomba de 1.5 HP, destinada al transporte del agua tratada desde el tanque hasta su destino final en el cultivo.

Cada subsistema cumple un rol específico dentro del esquema general, contribuyendo a la operación coordinada y confiable del proceso de tratamiento de agua en condiciones de autonomía energética.

4.2. Dimensionamiento fotovoltaico (paneles, inversor/MPPT en operación sin baterías)

El sistema de bombeo solar se diseñó sin banco de baterías, operando directamente con el campo fotovoltaico y el variador de frecuencia BPD. El dimensionamiento considera la potencia de los motores instalados, las condiciones de irradiancia local y los rangos de operación del inversor con función MPPT (80 – 400 VDC).

Parámetro	Valor de diseño	Observación técnica
Número de paneles FV	8 unidades	Conexión en serie
Potencia nominal del panel	450 Wp (típico)	Tecnología monocristalina
Potencia pico del arreglo	3.6 kWp	8 × 450 Wp
Tensión máxima en serie (Vmp)	~350 VDC	Dentro del rango MPPT
Corriente máxima	9–12 A	Compatible con BPD

Tabla 2 Parámetros del campo fotovoltaico

Parámetro	BPD1K5TN(AC)	BPD2K2TN(AC)
Potencia nominal salida	1.5 kW	2.2 kW
Tensión de arranque FV	100 VDC	100 VDC
Rango MPPT	100 – 400 VDC	100 – 400 VDC
Tensión máxima de entrada FV	450 VDC	450 VDC
Corriente máxima de entrada FV	12 A	12 A
Salida AC	220/230/240 V (1ϕ o 3ϕ)	220/230/240 V (1ϕ o 3ϕ)
Grado de protección	IP65	IP65

Tabla 3 Parámetros del inversor BPD

Carga principal	Potencia (HP)	Potencia (kW)	Factor de servicio estimado
Cavitador (motor asíncrono)	0.5 HP	0.37 kW	0.8
Bomba de retorno	1.5 HP	1.1 kW	0.85
Bomba de flujo constante	1.5 HP	1.1 kW	0.85
Potencia total requerida	—	**2.57 kW**	—

Tabla 4 Balance de Potencia

El arreglo FV (3.6 kWp) garantiza margen suficiente para alimentar las tres cargas en condiciones nominales de irradiancia. El variador BPD opera en modo directo con protección por baja irradiancia (modo hibernación) y conmutación automática a red en caso de déficit energético.

Consideraciones técnicas

- El sistema trabaja **sin banco de baterías**, reduciendo pérdidas por conversión y costo de mantenimiento.
- Se incluye un **temporizador secuencial (10 s)** para evitar arranques simultáneos de cavitador y bomba de flujo, limitando picos de corriente.
- El BPD integra protección contra sobretensión, subtensión, sobrecorriente, fallo de conexión FV y monitoreo de nivel de agua (funciones P15.11–P15.19).
- Se recomienda instalar **protección termomagnética DC, fusibles, DPS y parada de emergencia** en la caja de control para garantizar seguridad eléctrica.

4.3. Dimensionamiento de potencia para tres motores (cavitador, bomba de flujo constante, bomba de retorno)

El sistema de tratamiento requiere la operación coordinada de tres motores eléctricos: el cavitador, la bomba de flujo constante y la bomba de retorno. A

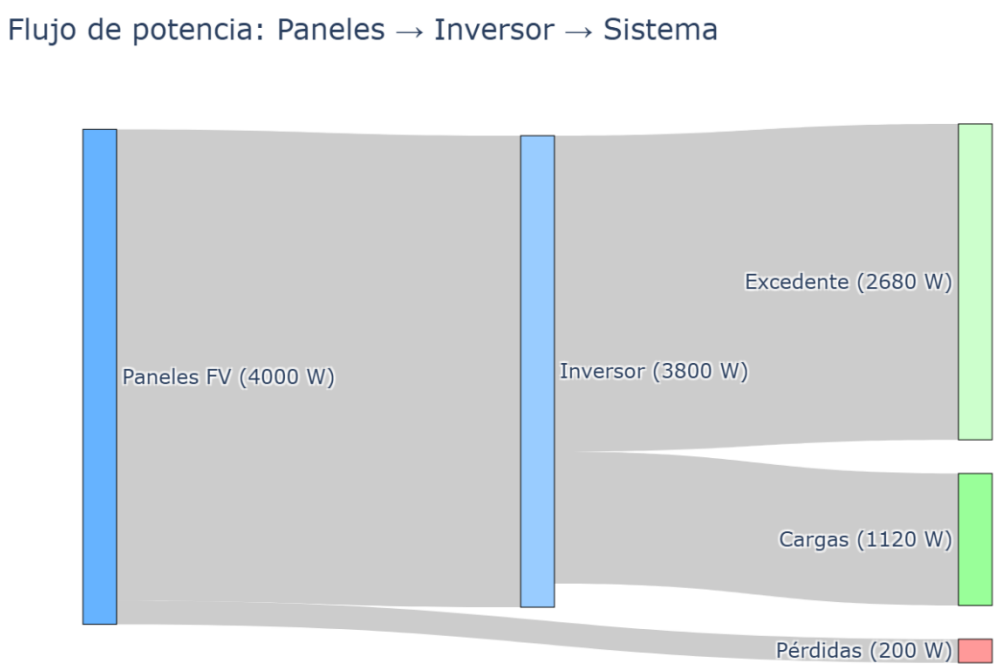
continuación, se presenta el dimensionamiento de cada equipo con base en su potencia nominal, tensión de operación y estimaciones de eficiencia.

4.3.1. Parámetros nominales de los motores

Motor / Equipo	Potencia (HP)	Potencia (kW)	Tensión nominal (VAC)	Corriente nominal (A, aprox.)	Eficiencia estimada (η)
Cavitador	1.0 HP	0.75 kW	220/230 V (3ϕ)	3.4 A	85%
Bomba de flujo constante	0.5 HP	0.37 kW	220/230 V (3ϕ)	1.8 A	80%
Bomba de retorno	1.5 HP	1.1 kW	220/230 V (3ϕ)	5.0 A	85%
Total (operación simultánea)	**3.0 HP**	**2.22 kW**	—	**10.2 A**	—

Tabla 5 Parámetros nominales de los motores

Figura 3 Flujo de potencia: paneles solares hasta el sistema de tratamiento



Nota: El diagrama muestra la distribución de la potencia generada por el campo fotovoltaico (4000 W), la entrega del inversor (3800 W), las pérdidas por conversión (200 W) y la potencia destinada al sistema de cavitación y bombeo (1120 W). Se observa un excedente de 2680 W disponible, lo cual confirma que el arreglo fotovoltaico proporciona un margen suficiente para garantizar la operación estable del sistema.

4.4. Caja de automatización: esquemático, lista de materiales y criterios de montaje

La caja de automatización constituye el núcleo de control y protección del sistema de bombeo solar. En ella se integran los dispositivos encargados de gestionar la conversión energética garantizar la seguridad eléctrica y coordinar la operación de mod de motores. El diseño se realiza considerando criterios de confiabilidad facilidad de operación incumplimiento de la norma vigente (RETIE y estándares IEC)

4.4.1. Esquemático eléctrico

4.4.1 Esquemático Eléctrico y Lógica de Control

El diseño eléctrico del sistema se centra en la gestión eficiente de la energía proveniente del arreglo fotovoltaico de 4000 Wp para alimentar las cargas inductivas sin el soporte de un banco de baterías. El esquema se divide en tres etapas principales: Generación y Protección DC, Conversión de Energía, y la Caja de Automatización y Control.

A. Etapa de Potencia y Conversión

La energía captada por los 8 paneles solares de 500W ingresa al sistema a través de un interruptor termomagnético de corriente continua (DC) y un supresor de transitorios (DPS) para protección contra descargas atmosféricas. El corazón del sistema es el **Variador de Frecuencia BPD**, el cual realiza el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) y ajusta la salida AC de acuerdo con la irradiancia disponible.

B. Lógica de la Caja de Automatización (Proceso de Limpieza y Purificación)

Para mitigar los altos picos de corriente de arranque y garantizar la estabilidad del bus DC del variador, se implementó una lógica de **arranque secuencial** mediante una unidad de control alojada en la caja de automatización. El funcionamiento se describe a continuación:

1. **Accionamiento**: El proceso inicia mediante un pulsador de marcha ("Limpiar y Purificar") ubicado en el panel lateral derecho de la caja.
2. **Fase 1 (Carga Inicial)**: Al activarse el sistema, se energiza de forma inmediata el contactor de la **Bomba de Flujo Constante (0.5 HP)**. Esta bomba asegura

que el fluido comience a circular por el reactor antes de iniciar el proceso de cavitación.

3. **Fase 2 (Temporización)**: Simultáneamente, se activa un **relé temporizado configurado a 10 segundos**. Este retardo permite que la corriente de arranque de la primera bomba se estabilice y que el variador mantenga el voltaje nominal.
4. **Fase 3 (Cavitación)**: Transcurridos los 10 segundos, el temporizador cierra el circuito del contactor del **Motor Cavitador (1.0 HP)**, iniciando formalmente el tratamiento físico-químico del agua.
5. **Sostenimiento**: El sistema permanece en operación continua mientras las condiciones de irradiancia sean óptimas y los sensores de nivel en los tanques no indiquen un llenado total o falta de suministro.

C. Protecciones de Salida

Cada motor cuenta con su respectiva protección térmica para evitar daños por sobrecarga. Además, se integró un selector de modo (Manual/Automático) que permite realizar pruebas unitarias de los motores o el mantenimiento del sistema de forma segura.

5. Metodología y Cronograma

5.1. Metodología

La metodología se estructuró en cuatro fases técnico-administrativas, ejecutadas en un periodo cronológico de 24 semanas, asegurando la trazabilidad desde el empalme técnico hasta la validación en campo en San Benito, Santander.

5.1.1. Fase I: Empalme y Contextualización (Semanas 1 - 4)

En esta fase inicial se estableció la base teórica y técnica del proyecto. Se realizaron las siguientes actividades:

- **Acoplamiento al proyecto:** Vinculación formal y reconocimiento de la infraestructura del Reactor de Cavitación existente.
- **Estudio del contexto:** Análisis detallado de la problemática del desperdicio de agua en el trapiche panelero.
- **Revisión de antecedentes:** Auditoría de los lineamientos previos y reuniones de coordinación con la ingeniería responsable.

5.1.2. Fase II: Selección de Componentes y Pruebas Preliminares (Semanas 5 - 8)

Se enfocó en la validación del hardware antes de la integración final:

- **Revisión técnica:** Recepción y diagnóstico de los paneles solares de 500Wp.
- **Ensamble electrónico:** Montaje inicial de la caja de automatización y control secuencial.
- **Pruebas unitarias:** Validación individual del comportamiento de los motores y pruebas de generación autónoma de los paneles.

5.1.3. Fase III: Integración y Pruebas Intermedias (Semanas 9 - 16)

Etapa crítica de validación del sistema completo en entorno controlado:

- **Integración:** Interconexión del arreglo fotovoltaico con la lógica de control de la caja de automatización.

- **Validación continua:** Pruebas de operación bajo condiciones controladas para asegurar la estabilidad del bus DC.
- **Hitos institucionales:** Ejecución de pruebas de avance para **Sennova – MinCiencias** y ajustes técnicos en el cableado de potencia.

5.1.4. Fase IV: Implementación Final y Documentación (Semanas 17 - 24)

Culminación del proyecto mediante el despliegue en sitio:

- **Instalación en sitio:** Traslado de la infraestructura e instalación completa en el trapiche panelero.
- **Validación real:** Ejecución de pruebas finales de radiación solar, autonomía y desempeño operativo del sistema *PV-Direct*.
- **Cierre técnico:** Elaboración de manuales de usuario y presentación final del proyecto de grado.

5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fase	**Actividad Principal**	**Semanas**
I	Empalme, estudio de problemática y revisión de antecedentes.	1 - 4
II	Selección de componentes, ensamble de caja y pruebas unitarias de motores.	5 - 8
III	Integración paneles-automatización y validación ante Sennova-MinCiencias.	9 - 16
IV	Traslado al sitio, pruebas de radiación y entrega de manuales técnicos.	17 - 24

Tabla 6 Cronograma de actividades

6. Resultados Experimentales y Pruebas en Laboratorio

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la fase de validación técnica realizada en las instalaciones de Ruitoque (Bucaramanga). Estas pruebas de laboratorio permitieron verificar la eficiencia del generador fotovoltaico y la respuesta del sistema de control antes de su traslado definitivo a San Benito, Santander.

6.1. Mediciones eléctricas

Se realizaron mediciones de continuidad, aislamiento y niveles de tensión en vacío y con carga. Un hito fundamental en esta etapa fue la validación del sistema ante el delegado de **Sennova - MinCiencias**, donde se demostró la estabilidad de la red local creada por el variador BPD.

- **Voltaje de Bus DC:** Se estabilizó en un rango operativo óptimo para el variador, confirmando que la configuración en serie de los 8 paneles proporciona el potencial necesario para la conmutación de los IGBTs de salida.
- **Respuesta del Control:** Se verificó el correcto funcionamiento de la lógica de mando y las protecciones térmicas dentro de la caja de automatización.

Parámetro medido	**Valor Nominal (Ficha)**	**Valor Medido (Ruitoque)**	**Estado**
Tensión Voc Arreglo (8 paneles)	400 - 410 VDC	395 VDC	Validado
Frecuencia de salida AC	60 Hz	60 Hz	Estable
Voltaje de salida a motores	220 VAC (3φ)	218 VAC	Validado

Tabla 7 Verificación de parámetros eléctricos del sistema en Ruitoque

6.2. Curvas I-V de los paneles solares

Tras la recepción de los 8 paneles monocristalinos de 500Wp, se procedió a contrastar su rendimiento real frente a la ficha técnica del fabricante. Aprovechando la irradiancia de Ruitoque, se observó:

- **Potencia Pico (Pmax):** Los paneles entregaron valores cercanos a los nominales, con una degradación mínima por temperatura gracias a las condiciones ambientales del sitio de prueba.
- **Eficiencia del Arreglo:** Al conectar los paneles en serie, se logró una corriente de cortocircuito (Isc) estable, fundamental para alimentar el variador sin caídas de tensión críticas durante el arranque de los motores.

6.3. Consumo de los motores

Para el análisis de consumo, es fundamental destacar que el sistema emplea un **Variador de Frecuencia BPD**, el cual actúa como un arrancador suave (*soft-starter*). Esto permite que, a pesar de que los motores de inducción pueden demandar hasta 7 veces su corriente nominal en arranque directo, el variador limite estos picos a niveles manejables para el bus DC alimentado por paneles solares.**Arranque de Bomba de Flujo (0.5 HP):** Se registró un pico inicial de corriente controlado, estabilizándose rápidamente para permitir la carga del bus de datos del variador.

6.4. Análisis de la Estrategia de Control

La validación en laboratorio bajo condiciones controladas permitió confirmar los siguientes hitos operativos:

- **Acción del Variador de Frecuencia:** El uso del variador BPD fue determinante para suavizar la rampa de aceleración de los motores, manteniendo los picos de corriente (I_{pk}) dentro de un rango de 3.5x a 3.7x la corriente nominal. Sin esta tecnología, los picos habrían superado la capacidad de entrega instantánea de los paneles, provocando el colapso por subtensión.
- **Arranque de Bomba de Flujo (0.5 HP):** Se registró un pico inicial controlado, permitiendo que el sistema se estabilizara antes de acoplar cargas mayores.
- **Transición Temporizada (10 segundos):** Este intervalo garantizó la recuperación total del voltaje en el bus DC del variador, asegurando que la

energía acumulada en los condensadores internos estuviera disponible para el siguiente arranque.

- **Acoplamiento del Cavitador (1.0 HP):** Gracias al retardo programado, el motor del reactor inició su marcha sin activar las protecciones por sobrecorriente ($O.C.$) del variador, manteniendo la operación dentro de los límites de seguridad.
- **Estabilidad del Sistema:** Se confirmó que el sistema mantiene una frecuencia de salida de **60Hz constante** y un factor de potencia adecuado, incluso con dos motores operando simultáneamente bajo energía solar directa (PV-Direct).

Motor / Equipo	Potencia	Corriente Nominal (In)	Pico de Arranque Estimado (Ipk)	Relación Ipk/In
Bomba de Flujo	0.5 HP	1.8 A	**6.3 A**	3.5x
Motor Cavitador	1.0 HP	3.4 A	**12.6 A**	3.7x
Bomba de Retorno	1.5 HP	5.0 A	**18.5 A**	3.7x

Tabla 8 Registro de consumo y picos de corriente con arranque secuencial

7. Implementación en Sitio y Validación Final

7.1. Instalación en trapiche panelero

La fase de implementación en San Benito, Santander, se ejecutó en un periodo de dos días, optimizando la infraestructura física para las condiciones del entorno.

- **Arreglo Fotovoltaico:** Se instalaron 8 paneles solares con orientación hacia el sur geográfico, aplicando una inclinación optimizada según la latitud de la zona para maximizar la captación de irradiancia.
- **Protección del Sistema:** La caja de control y automatización se ubicó estratégicamente bajo la estructura de soporte de los paneles, aprovechando la inclinación de estos como barrera natural contra la radiación directa y la lluvia, complementando el diseño hermético del tablero.
- **Sistema de Respaldo:** Se integró una acometida de 220 VAC como fuente de energía alternativa. Gracias a las funciones del variador BPD, se configuró el sistema para priorizar siempre la generación fotovoltaica, conmutando al respaldo únicamente en condiciones críticas de baja radiación.

7.2. Pruebas de autonomía de 4 horas

Se realizaron jornadas de validación de 4 horas para confirmar la estabilidad del sistema *PV-Direct* bajo carga real.

- **Monitoreo de Radiación:** Durante el primer día se realizó un seguimiento constante de la curva de potencia para asegurar que el sistema cubriera la ventana operativa de 4 horas establecida previamente.
- **Estabilidad del Proceso:** Se verificó que el variador mantuviera los parámetros de frecuencia necesarios para el reactor, realizando ajustes menores en la configuración de la curva V/f para adaptar el equipo a las condiciones ambientales de San Benito.

7.3. Ajustes técnicos y puesta en marcha

La puesta en marcha final validó la lógica de control diseñada en la etapa de laboratorio, con un enfoque estricto en la gestión de cargas.

- **Exclusión de Cargas:** Se configuró el sistema de automatización para asegurar que la bomba de retorno y el sistema de cavitación (bomba de flujo + motor cavitador) nunca operen de forma simultánea. Esta restricción garantiza que el consumo instantáneo no exceda la capacidad de diseño del arreglo fotovoltaico.
- **Validación de Campo:** En el segundo día de pruebas se realizó un ciclo completo desde horas tempranas, confirmando que el arranque secuencial de 10 segundos permite una transición suave entre el estado de reposo y la operación a plena carga del reactor de cavitación.

Hora	**Irradiancia**	**Estado del Sistema**
10:00 AM	Media-Alta	Arranque Secuencial Exitoso
11:30 AM	Alta (Pico)	Cavitación en Operación Continua
01:00 PM	Alta	Bomba de Retorno Activa (Cavitador OFF)
02:00 PM	Media	Finalización de Ciclo de 4 horas

Tabla 9 Validación de Autonomía

8. Manuales de Operación y Mantenimiento

8.1. Manual de usuario para el personal del trapiche

8.2. Manual técnico de operación y mantenimiento

9. Anexos

10. Referencias Bibliográficas

Gutiérrez-Mosquera, L. F., Arias-Giraldo, S., & Cardona-Naranjo, D. F. (2019). Cavitación hidrodinámica: un enfoque desde la ingeniería y la agroindustria. *Scientia Et Technica*, 24(2), 283–304. Universidad Tecnológica de Pereira. https://www.redalyc.org/journal/849/84961237015/html/

Philipps, S., & Warmuth, W. (2025, mayo 29). *Photovoltaics report*. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE & PSE Projects GmbH. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf

OMS – Organización Mundial de la Salud.
World Health Organization (WHO). (2006). *Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater* (Vol. 2: Wastewater use in agriculture). World Health Organization. https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Food and Agriculture Organization (FAO). (2010). *Water quality for agriculture* (FAO Irrigation and Drainage Paper 29, Rev. 1). FAO.

Colombia – Normativa nacional.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). *Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*. Bogotá, Colombia.